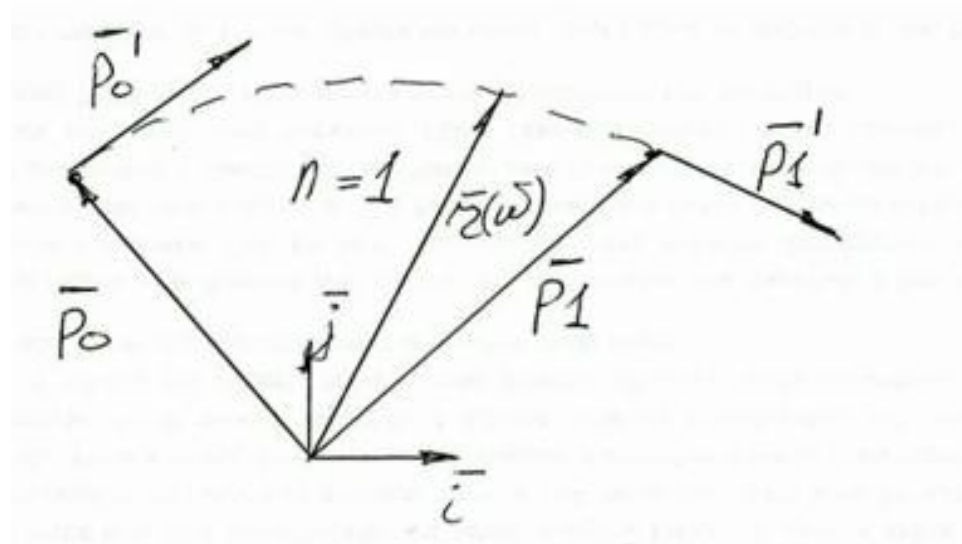


Сплайн Эрмита

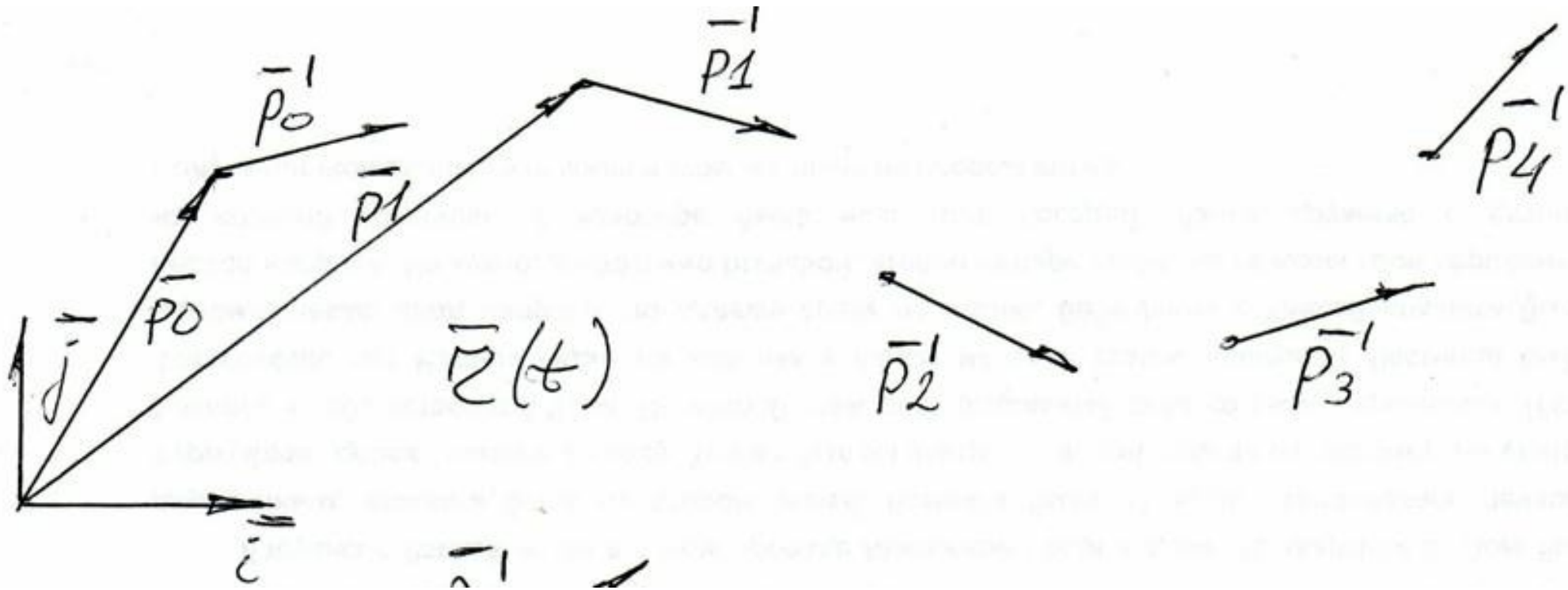
После аналитических кривых (вторая степень) была предпринята попытка найти математический аппарат описания кривых полиномами 3-й степени.

Напомню, что сплайны Лагранжа и Ньютона в инженерной практике не применяются из-за своих высоких степеней.



Особенностью сплайна Эрмита было то, что кроме координат характерных точек пользователь был должен дополнительно ещё задавать и вектора первых производных (касательных) для каждой характерной точки

И нужно отметить, что в стыках многосегментной кривой Эрмита выдерживается равенство **только касательных векторов**. Качество C1.



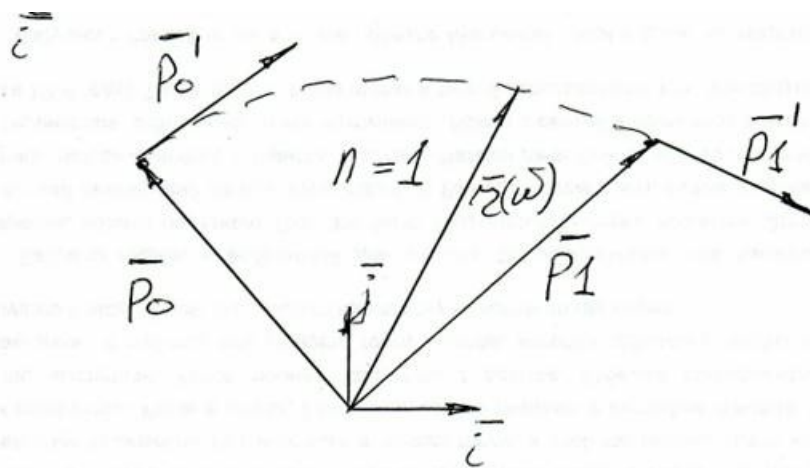
Степень полинома, который описывал заданную таким образом гладкую кривую определялась как $2 \cdot n + 1$

Но мы-то хотим 3-ю степень полинома!

Поэтому в геометрическом моделировании в основном использую **частный случай сплайна Эрмита**, в котором каждый сегмент кривой задаётся всего 2-мя точками.

Для $n=1$ степень итогового полинома $(2*n + 1)$ и окажется равной 3!

Таким образом, сплайн Эрмита в итоге окажется **многосегментной** гладкой кривой с качеством стыков $C1$.
А внутри каждый сегмент будет характеризоваться координатами крайних точек и касательными векторами в них:



$$\omega = \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i};$$

$$t_i \leq t \leq t_{i+1}$$

$$0 \leq \omega \leq 1$$

Напомним, что мы хотим описать сегмент кривой Эрмита полиномом 3-й степени. Запишем это пожелание таким образом:

$$\begin{aligned}\bar{z}(\omega) &= \bar{a} \cdot \omega^3 + \bar{b} \cdot \omega^2 + \bar{c} \omega + \bar{d} = \\ &\quad 0 \leq \omega \leq 1 \\ &= \begin{bmatrix} \omega^3 & \omega^2 & \omega & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{a} \\ \bar{b} \\ \bar{c} \\ \bar{d} \end{bmatrix}; \quad (1)\end{aligned}$$

Поскольку сегмент кривой Эрмита задается и векторами первой производной, запишем и их выражения:

$$\bar{Z}'(\omega) = \begin{vmatrix} 3\omega^2 & 2\omega & 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \bar{a} \\ \bar{b} \\ \bar{c} \\ \bar{d} \end{vmatrix}; \quad (2)$$

$$\begin{vmatrix} \bar{p}_0 \\ \bar{p}_1 \\ \bar{p}'_0 \\ \bar{p}'_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \bar{a} \\ \bar{b} \\ \bar{c} \\ \bar{d} \end{vmatrix}; \quad (3)$$

Итак, выражение (3) – это матричная запись классической системы алгебраических уравнений, где вектор-столбец с векторами – это вектор-столбец неизвестных.

Если бы мы для матрицы коэффициентов в выражении (3) нашли обратную матрицу так, чтобы:

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad (4)$$

то мы бы сразу решили систему уравнений (3):

$$\begin{vmatrix} \bar{a} \\ \bar{b} \\ \bar{c} \\ \bar{d} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \bar{p}_0 \\ \bar{p}_1 \\ \bar{p}'_0 \\ \bar{p}'_1 \end{vmatrix} \quad (5)$$

Здесь вектор столбец неизвестных векторов определяется через обратную матрицу коэффициентов и вектор столбец известных координат крайних точек и касательных векторов к ним.

Вернемся к выражению (1), и подставим туда выражение (5)

$$\bar{z}(\omega) = |\omega^3 \omega^2 \omega \ 1 \ 1|$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \bar{p}_0 \\ \bar{p}_1 \\ \bar{p}_0' \\ \bar{p}_1' \end{vmatrix}$$

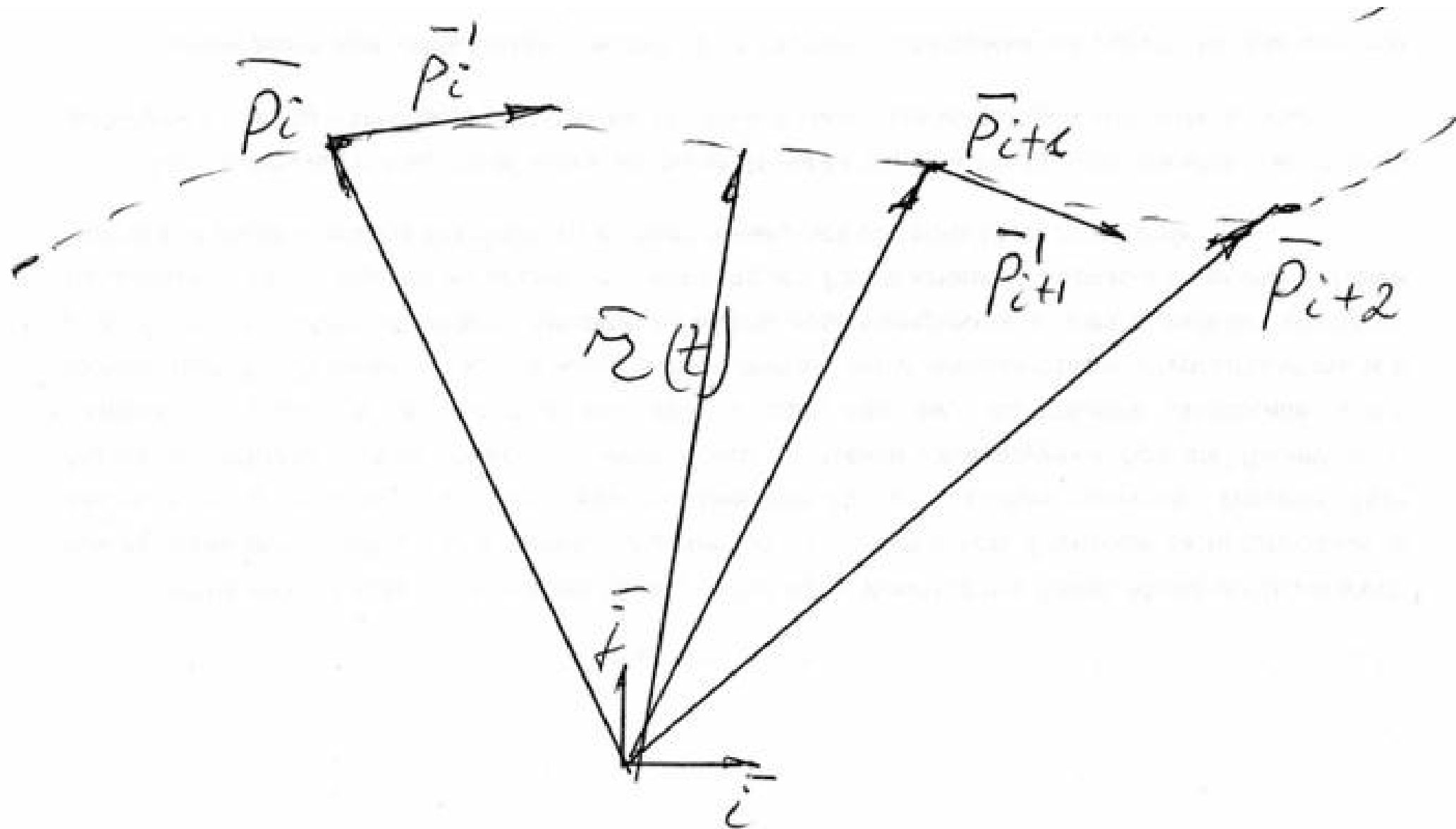
Если выполнить операции перемножения и привести подобные члены, то итоговое выражение для радиус-вектора текущей точки сегмента кривой Эрмита станет выглядеть следующим образом:

(6)

$$\begin{aligned}\bar{r}(\omega) = & \bar{r}_0 (1 - 3\omega^2 + 2\omega^3) + \bar{r}_1 (3\omega^2 - 2\omega^3) + \\ & + \bar{r}'_0 (\omega - 2\omega^2 + \omega^3) + \bar{r}'_1 (-\omega^2 + \omega^3); \quad (6)\end{aligned}$$

Ещё раз уточним, что выражение (6) написано только для **одного сегмента** гладкой многосегментной кривой Эрмита. А если написать выражение для всего сплайна Эрмита, то нужно учесть, что сегментов много, и каждый из них располагается между характерными точками

P_i и P_{i+1} .



Итоговое выражение для многосегментной кривой Эрмита показано ниже. В нем учитываются реальные значения параметра t для всех характерных точек кривой.

$$\bar{r}(t) = \bar{p}_i (1 - 3\omega^2 + 2\omega^3) + \bar{p}_{i+1} (3\omega^2 - 2\omega^3) + \\ + \bar{p}'_i (\omega - 2\omega^2 + \omega^3)(t_{i+1} - t_i) + \bar{p}'_{i+1} (-\omega^2 + \omega^3)(t_{i+1} - t_i);$$

$$\omega = \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i};$$

$$t_i \leq t \leq t_{i+1}$$

Итак:

- сплайн Эрмита – это многосегментный сплайн
- сплайн Эрмита строится по характерным n точкам,
- сплайн Эрмита проходит через все характерные точки,
- каждый сегмент – это кривая, описанная полиномом 3-й степени, и заключенная между двумя смежными точками: i и $i+1$,
- кроме координат характерных точек, в каждой из них ещё нужно указать и касательный вектор (первой производной),
- в заключение уточним, что качество стыков в многосегментной кривой Эрмита - только $C1$ (только по первой производной).

И ещё одна особенность сплайна Эрмита состоит в том, что добавив, или изменив какую-нибудь характерную точку, вы измените только локальный кусочек кривой Эрмита, вплотную примыкающий к измененной характерной точке. Это следует из предыдущей формулы. Это свойство гладких кривых впоследствии мы станем называть **локальной модификацией**.

Так вот, сплайн Эрмита **обладает свойством локальной модификации**. И это хорошо.

И не забывайте о том, что **3-я степень** местного параметра w в выражении (6) обеспечена только тем, что мы работаем с частным случаем сплайна Эрмита: сегмент сплайна строится только **по 2-м точкам!**